MAT III – GII: Entregable Práctica 3

Descripción de la entrega

Se pide subir un fichero comprimido en formato ZIP o similar que contenga el código de las funciones jacobi.m, gauss.m y un fichero llamado practica3.m con la solución de los ejercicios que se proponen a continuación.

El fichero practica3.m debe estar divido en secciones para los distintos ejercicios y apartados. Alternativamente, pueden subirse ficheros diferentes para cada ejercicio/apartado siempre que esté claramente identificado el ejercicio y apartado con el que se corresponde cada fichero.

Entrega 1

Dado el sistema de ecuaciones Ax=b , siendo:

$$A=\begin{pmatrix} 19 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 17 & -4 & -4 \\ 4 & -1 & 10 & 1 \\ -2 & 1 & 3 & 7 \end{pmatrix} \qquad b=\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

a) Encuentra la solución exacta del sistema utilizando el correspondiente operador de MATLAB

b) Resuelve el sistema mediante los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel con una tolerancia de 10^{-4}, un número máximo de iteraciones de 20 y utilizando como solución inicial $x_0=\vec{0}$. Construye una tabla que contenga el número de iteraciones, la cota de error y el error real cometido en cada caso.

c) ¿Cuál de los métodos resulta ser más eficiente para resolver este problema?

Entrega 2

Repite los apartados a) y b) del ejercicio anterior con los siguientes datos

$$A=\begin{pmatrix} 6 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 8 & -4 & -4 \\ 4 & -1 & 7 & 1 \\ -2 & 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} \qquad b=\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

c) Comprueba si la matriz A es estrictamente diagonalmente dominante y señala si existe alguna contradicción con los resultados obtenidos.

Entrega 3

Repite de nuevo los apartados a) y b) del ejercicio anterior con los siguientes datos

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 3 & -4 & -4 \\ 4 & -1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \qquad b=\begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

c) Qué significan los valores que has obtenido en el apartado b)? Justifica razonadamente el motivo de dichos resultados.